

EUROTRIPS BOOKING SYSTEM

РОАДМАП ТРЬОХ РЕЛІЗІВ

Product Manager · Версія 1.0 · Червень 2026

Загальний огляд роадмапу

Цей документ визначає стратегічний план розробки системи бронювання Eurotrips у трьох релізах. Кожен реліз будується на попередньому і відкриває наступний рівень можливостей. Документ складено на основі аналізу поточного стану репозиторію, Gap Analysis, User Stories MVP та Security Audit.

	 Release 1 (MVP)	 Release 2	 Release 3
Горизонт	4–5 місяців	3–4 місяці після R1	6–12 місяців після R2
Мета	Перший продажний цикл від ліда до завершення туру	Масштабування: групи, мережі агентів, автоматизація	Мобайл, AI, платіжний шлюз, глибокі інтеграції, BI
Ключова метрика	Перше бронювання через систему	Агентська мережа онбордована	100% автоматизація core-процесів
Стан зараз	~73% backend готовий. Деплой — блокер #1	Залежить від стабільного R1	Планування після R1+R2

РЕЛІЗ 1 (MVP) — ПОВНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА

1.1 Модулі MVP: що включаємо та що виключаємо

Нижче — детальна таблиця по кожному модулю Release 1: що входить в обов'язковий scope, що свідомо відкладено, та оцінка трудовитрат.

Модуль	Функції в MVP	Що НЕ входить в MVP	Людино-тижні
 Авторизація та RBAC	- JWT (15хв) + Refresh Token (30д) 7 ролей: admin / director / manager / ops / accountant / agent / tourist - Bcrypt паролі, Redis blacklist - RBAC guards на всіх маршрутах - Seed: 9 тест-юзерів	- OAuth / SSO / 2FA - Управління сесіями з UI - Аудит-логи (перенесено R2)	2 тижні(~вже реалізовано)
 Каталог турів	- CRUD турів (7 ендпоінтів активних) - Управління available_seats (BR-01 транзакції) - Публікація / приховування / архівування - Дублювання туру - Фільтри: країна, дата, статус, тип - Finance-summary ендпоінт	- Маркетингові теги / SEO / аудиторія - Синхронізація з CMS сайту - Окрема сутність Departure (ADR-003) - Масовий імпорт/оновлення	3 тижні(+1 тиж фронт)
 Бронювання (Bookings)	- Повний life-cycle: 15 статусів (BR-06) - Типи: direct / agent / corporate / group - Часткові оплати, balance_due - Конвертація ліда → бронювання - Список учасників (booking_tourists) - Скасування + рефанд (BR-08) - Унікальний номер ET-YYYY-NNNNN	- Розсадка в автобусі / схема місць - Групові оплати per-participant - Складний форс-мажор сценарій - Bulk-операції над бронюваннями	5 тижнів(core + фронт)
 CRM / Ліди	7 статусів воронки 10 каналів входу (site/instagram/...) - Нотатки + задачі + нагадування - Конвертація ліда → бронювання одним кліком - Фіксація source (аналітика каналів) - Timeline взаємодії з клієнтом	- Автоматичне створення лідів з Instagram/Facebook API - Massmailing з CRM - AI-скоринг ліда - Інтеграція Zoho CRM real-time	3 тижні(+1 тиж фронт)

 Кабінет агента	• Окремий B2B-лейаут (AgentLayout) • Перегляд доступних турів (без costPrice BR-04) • Створення та перегляд своїх бронювань • Відображення комісії по бронюванню • Завантаження документів • Ізоляція даних (403 для чужих заявок) • standard + network агент-типи	• Роялті мережевого агента (R2) • Збережені клієнти агента • Виставлення рахунків із кабінету • Рейтинги / гейміфікація	3 тижні(backend+фронт)
 Операційний блок	• Список туристів по туру • Чекліст виїзду (9 пунктів) • Ростер / посадковий список (PDF) • Призначення гіда/супроводжуючого • Перевірка документів туристів • Статус готовності туру	• Підтвердження постачальників (готелі, транспорт) у системі • Зв'язок з готельними бронюваннями • Чат з постачальниками • Мобільний додаток для гіда	3 тижні(backend+фронт)
 Фінанси (базові)	• Облік оплат (часткові / повні) • Автонарахування комісії агенту (BR-02) • Штрафна шкала скасування (BR-05) • Рефанди при BR-08 • Борги та balance_due по бронюванню • Тригер комісії після туру (BR-03) • P&L по туру (собівартість / маржа)	• Роялті мережевих агентів (R2) • Реєстр виплат агентам • Звірка план/факт готелів • Бухгалтерська інтеграція	4 тижні(service+фронт)
 Документи (базові)	• Підтвердження бронювання (PDF, Puppeteer) • Рахунок INV-YYYY-NNNN • Ваучер туриста • Ростер для перевізника • 5 шаблонів Brevo email	• Договір (шаблон з підписом) • Страховий ваучер • Генерація в Word/XLSX • e-signature	2 тижні(templates+pdf)
 Комунікації (базові)	• Email-тригери через Brevo (5 шаблонів): → Підтвердження бронювання → Нагадування про оплату (T-14, T-3) → Документи готові → Скасування • TurboSMS / Viber (нагадування оплати) • Telegram-бот сповіщення (менеджер)	• Автонагадування T-30 (R2) • Massmailing туристам • Запит відгуку після туру • Щотижневий автозвіт керівнику	2 тижні(queue+templates)

 Аналітика (базова)	- Дашборд продажів (день/тиждень/місяць) - Завантаженість турів (план/факт) - Продажі по менеджерах - Ефективність агентів - Простий P&L звіт по туру	- BI-дашборди (R3) - Сезонність / прогнозування - Причини втрат - Повторні покупки - Порівняння каналів залучення	2 тижні(queries+UI)
 DevOps / Інфра	- Docker Compose (pg16 + redis7 + api + front) - GitHub Actions CI/CD → GHCR - Hetzner CX32 перший деплой - generate-secrets.sh + first-deploy.sh - MailHog (локальна email-тестування) - Playwright e2e (85 тест-сценаріїв)	- Kubernetes / auto-scaling - Staging environment - Disaster Recovery plan - CDN для медіафайлів	3 тижні(parallel track)

1.2 Загальна оцінка трудовитрат MVP

Зона роботи	Людино-тижні	Коментар
Backend (Node.js/Fastify)	14–16 тижнів	Частково реалізовано (~40%). Активація коментованих модулів — пріоритет #1
Frontend (React/Vite)	12–14 тижнів	App.tsx, AgentCabinet.tsx  . Потрібні: Tours.tsx, Bookings.tsx, Dashboard.tsx, CRM-pages
QA (Playwright e2e)	6–8 тижнів	85 зареєстровано. Паралельно з розробкою
DevOps / Деплой	3–4 тижні	Hetzner CX32 готовий. Блокер #1 для виробничого запуску
РАЗОМ (паралельна розробка)	≈ 16–18 тижнів	~4–5 місяців при команді 3–4 розробники + QA + DevOps

2.1 Що додається в Release 2

Release 2 будуватиметься виключно на стабільному R1. Жоден блок R2 не може стартувати, якщо відповідний модуль R1 не прийнятий QA та не задеплований у продакшн.

Блок Release 2	Функції та завдання	Оцінка
 Групові та корпоративні ↳ R1: Bookings, CRM	- Тип booking = group/corporate - Список учасників та оплати per-participant - Корпоративний бриф-форма - Групова квота + мінімальна к-сть - Звіт по групі після туру	3 тижні
 Роялті мережевих агентів ↳ R1: Finance, Agents	- royalty_transactions таблиця - Автонарахування після виплати субагентам (BR-07) - Видимість тільки свого роялті в кабінеті - Реєстр виплат роялті для фінансиста	2 тижні
 Повна автоматизація нагадувань ↳ R1: Communications, BullMQ	- Нагадування T-30, T-14, T-3, overdue - Щотижневий автозвіт керівнику (email + Telegram) - Запит відгуку після туру - Нагадування перед виїздом (T-3 дні)	2 тижні
 Розширена операційна частина ↳ R1: Operations, Hotels DB	- Підтвердження постачальників (готелі, транспорт) - Зв'язок бронювань готелів з туром - Контроль дедлайнів по румінгах - Чекліст постачальника у системі	3 тижні
 Розширені фінанси ↳ R1: Finance module	- Форс-мажор сценарій скасування (ручний режим) - Звірка план/факт по оплатах постачальника - Груповий трекінг оплат per-participant - Фінансовий звіт по агентах і комісіях	2 тижні
 Безпека (R2 виправлення) ↳ R1: Auth module	- Rate limit на /auth/login (критичний!) - Активація всіх модулів в app.ts (RBAC) - Умовний bypass Zoho webhook → видалення - AuditLog schema fix + активація - canSeeMargin логіка фронт (!isAgent && !isTourist)	1–2 тижні
 Zoho CRM інтеграція (глибока) ↳ R1: Leads, Bookings	- Синхронізація лідів Zoho ↔ система - Webhook двосторонній (статуси) - Поля field2/field3/field5 в Payments — уточнення - Міграція Agencies (field29-56 — бізнес-підтвердження)	3 тижні
 Розширена аналітика ↳ R1: Analytics basic	- Конверсія лідів по каналах / менеджерах - Причини втрат (звіт) - Повторні покупки - Порівняльні звіти по сезонах - Агентський рейтинг	2 тижні
 UI/UX покращення	Темна тема (dark mode — Tailwind class strategy)	3 тижні

↳ R1: Frontend	• Адаптивна версія (мобільний браузер) • Kanban-дошка для лідів • Розширені фільтри в усіх таблицях • Сповіщення в реальному часі (WebSocket)	
----------------	--	--

Залежності R2 від R1	Загальна оцінка R2
• Групові бронювання → Bookings R1 (module active) • Роялті агентів → Finance R1 (commission logic) • Автонагадування → Communications R1 (BulIMQ) • Zoho sync → Leads + Bookings R1 (webhooks) • Security R2 → може стартувати паралельно з R1	~21–25 людино-тижнів (3–4 місяці паралельної роботи)

3.1 Що додається в Release 3

Release 3 — стратегічний горизонт. Точні терміни визначаються після завершення R2 і оцінки навантаження на систему.

Блок Release 3	Функції та завдання	Оцінка
 Мобільний додаток ↳ R2: повний UI/UX	- PWA або React Native (iOS + Android) - Push-сповіщення (Firebase) - Кабінет туриста mobile-first - Офлайн-режим для гіда (ростер + маршрут)	8–12 тижнів
 Платіжний шлюз ↳ R1: Payments, Bookings	- LiqPay online (SHA1, idempotency — вже є!) - Wayforpay альтернативний шлюз - Автоматична фіксація оплат без менеджера - Рефанд через API платіжника	3–4 тижні
 Окрема сутність Departure ↳ R2: Tours module	- ADR-003: Tour → окремий Departure entity - Один тур = кілька відправлень - Групування по product_code - Міграція даних від MVP-моделі (ADR-003 Variant A → B)	4–5 тижнів
 AI / Автоматизація ↳ R2: Analytics, CRM	- AI-скоринг ліда (прогноз конверсії) - Автопідбір туру за вподобаннями клієнта - Чат-бот на сайті (Telegram/Viber) - Прогнозування заповнюваності туру	6–8 тижнів
 BI-дашборди (Advanced) ↳ R2: Analytics basic	- Metabase або Power BI інтеграція - Глибока сезонна аналітика - Прибутковість по напрямках (drill-down) - KPI-дашборд для керівника в реальному часі - Порівняння рік-до-року	4–6 тижнів
 Глибокі інтеграції ↳ R1+R2: всі модулі	1С/бухгалтерська система (виплати комісій) - Google Analytics / Meta Pixel (e-commerce events) - Розклад та квитки (Busfor/Kiy Avia) - Страховий партнер API - Інтеграція CMS сайту (повна синхронізація)	6–8 тижнів
 Compliance & GDPR ↳ R2: Security, AuditLog	- GDPR Right to be forgotten - Шифрування PII (імена, паспорти, телефони) - Резервне копіювання з шифруванням - Повний аудит-журнал дій - Звіти для регуляторів	3–4 тижні

Залежності R3 від R2	Загальна оцінка R3
- Мобільний додаток → стабільний API R1+R2 - Платіжний шлюз → повна оплатна логіка R1 - Departure entity → зрілий Tour module R1+R2 - BI-дашборди → накопичені дані від R1 (мін. 6 міс.)	~40–55 людино-тижнів (6–12 місяців, поетапно)

• AI-скоринг → дані воронки R1+R2 (мін. 1000 лідів) • GDPR → повна PII-модель з R1+R2	
---	--

КРИТИЧНИЙ ШЛЯХ — ЩО БЛОКУЄ ЩО

4.1 Послідовність розробки та блокери

Критичний ланцюжок: Авторизація → Каталог турів → CRM/Ліди → Бронювання → Фінанси. Жоден наступний модуль не може бути запущений без попередніх у цьому ланцюгу. Відмічено 10 знахідок Security Audit — 4 критичних.

#	Модуль	Блокує	Статус / Коментар
#1	Авторизація + RBAC	Всі інші модулі	✅ ~40% реалізовано. Критично: активувати всі ролі, перевірити guards на всіх роутах
#2	Каталог турів (Tours)	Бронювання, Кабінет агента, Аналітика	✅ 7 ендпоінтів активні. Потрібно: фронт (Tours.tsx), seat-management UI
#3	CRM / Ліди	Бронювання, Аналітика воронки	⚠️ Модуль закоментований в app.ts — КРИТИЧНИЙ блокер #1
#4	Бронювання (Bookings)	Фінанси, Документи, Операційний блок, Кабінет агента	⚠️ Модуль закоментований в app.ts — КРИТИЧНИЙ блокер #2. Центральна таблиця системи
#5	Кабінет агента	Комісії, Документи агента	⚠️ AgentCabinet.tsx ✅ фронт, але бекенд закоментований. Паралельно з #4
#6	Фінанси (базові)	Аналітика, Роялті (R2)	Потребує повного Bookings (#4). BR-02, BR-03, BR-05 — все через сервіс
#7	Операційний блок	Якість виїзду, Постачальники (R2)	Потребує #4 (Bookings) та базових Documents
#8	Документи (базові)	Комунікації, Операційний	Puppeteer + Brevo. 5 шаблонів вже є. Потрібна інтеграція з Bookings
#9	Комунікації (базові)	Автонагадування R2	BullMQ jobs. Залежить від Documents (#8) та Payments
#10	Аналітика (базова)	BI-дашборди R3	Останній — читає дані з усіх модулів. Для MVP: прості SQL агрегації
	Hetzner Деплой (БЛОКЕР)	Продакшн	❌ КРИТИЧНИЙ. first-deploy.sh готовий, але виконання заблоковано. Без деплою MVP не запускається

РИЗИКИ ТА ПЛАН МИТИГАЦІЇ

5.1 Реєстр ризиків (10 ключових)

Ризики виявлені на основі Security Audit v1, аналізу репозиторію та бізнес-даних (фінансова модель, AGcommission.csv).
Колір рядку = рівень ймовірності.

ID	Ризик	Ймовірність	Вплив	Опис	Статус	План митигації
R-01	app.ts: модулі закоментовані	Критична	Критичний	8 з 14 backend-модулів неактивні. RBAC не працює для bookings, leads, agents, finance. Система вразлива	Відкрито	Спринт #1 — активувати всі модулі в app.ts. QA: перевірити всі RBAC guards. Заблокувати деплой до виправлення
R-02	Відсутність rate limit на /auth/login	Висока	Критичний	Brute-force атака на паролі можлива. Критична знахідка Security Audit. Без fix — блок на продакшн	Відкрито	Fastify rate-limit plugin: 5 спроб / 15 хв per IP. Redis counter. Lockout після 10 спроб. Пріоритет #1
R-03	Hetzner деплой не виконано	Висока	Критичний	MVP готовий на ~73%, але продакшн-сервер не задеплойовано. verify-prod.sh показує все вимкнено	Блокер	Виконати first-deploy.sh. generate-secrets.sh + .env.prod. Verify всі сервіси. Дедлайн: Спринт #1
R-04	AuditLog schema mismatch	Середня	Високий	Схема audit_log не відповідає Prisma моделі. Журнал дій не пишеться. Відповідність вимогам безпеки під загрозою	Відкрито	Синхронізувати schema.prisma з реальною таблицею. Написати міграцію. Активувати middleware для аудит-логу
R-05	Zoho CRM: нез'ясовані custom fields	Середня	Середній	field2/field3/field5 в Payments та field29-56 в Agencies невідомого призначення. Міграція з Zoho блокована	Очікує бізнесу	Запит до бізнес-замовника для уточнення. Заморозити міграцію до підтвердження. Документувати гіпотези
R-06	Відсутні фронтенд-сторінки (Tours, Bookings, Dashboard)	Висока	Критичний	Три ключових сторінки MVP відсутні. Без них система непридатна для менеджерів та операційників	В розробці	Tours.tsx → Bookings.tsx → Dashboard.tsx: послідовна розробка. Estimat: 6–8 тижнів
R-07	Zoho webhook conditional bypass	Середня	Високий	Токен верифікації Zoho webhook пропускається за умовою. Можлива ін'єкція фейкових подій з Zoho	Відкрито	Видалити умовний bypass. Завжди перевіряти ZOHO_WEBHOOK_TOKEN. Логувати всі вхідні webhook
R-08	Негативна маржа: Угорщина/Будапешт+Відень	Низька	Середній	Комісія агента ~30% при маржі ~14.5% → від'ємна net margin. Збиткові тури без відома керівництва	Моніторинг	P&L-звіт по туру в MVP. Алерт керівнику якщо net_margin < 0. Перегляд ціноутворення на ці напрямки
R-09	canSeeMargin: неправильна логіка фронту	Середня	Критичний	Поточна логіка помилкова: агент може побачити маржу. Порушення BR-04. Security знахідка	Відкрито	Fix: canSeeMargin = !isAgent && !isTourist. PR-review обов'язковий. E2E тест BR-04 в Playwright
R-10	Race condition при бронюванні місць	Середня	Критичний	При одночасному бронюванні останнього місця двома агентами — обидва можуть отримати підтвердження (overbooking)	Частково	BR-01: Prisma transaction + SELECT FOR UPDATE + retry on 409. Stres-тест конкурентних запитів у QA

ЩО НЕ РОБИМО В MVP — СВІДОМЕ ВИКЛЮЧЕННЯ

6.1 Scope-cut рішення

Нижче — повний перелік функцій, які свідомо виключені з MVP. Кожне рішення обґрунтоване. Це не «забули» — це стратегічний вибір для скорочення time-to-market і фокусу на core-ціннях.

Що НЕ робимо в MVP	Причина відкладення	Коли (Target)
Розсадка в автобусі / схема місць	Складно реалізувати без UI-компонента схеми. Низька бізнес-цінність до MVP	Release 2
Роялті мережевих агентів	Залежить від стабільної роботи комісій. Мало агентів-мереж на старті	Release 2
OAuth / SSO / 2FA	Зайва складність для внутрішнього B2B-інструменту на MVP	Release 3
BI-дашборди (Metabase/PowerBI)	Немає даних для аналізу до запуску. MVP = збір даних	Release 3
Мобільний додаток (iOS/Android)	Великий scope. Web-версія достатня для MVP	Release 3
Платіжний шлюз онлайн (автоматична фіксація)	LiqPay webhook реалізовано, але UI-flow оплати на сайті — окремий scope	Release 3 або 2
Окрема сутність Departure	ADR-003 Variant A: Tour=Departure для MVP. Рефакторинг у R3	Release 3
Синхронізація з CMS сайту	Поточний сайт eurotrips.ua не чіпаємо. Інтеграція — після стабілізації MVP	Release 2–3
AI-скоринг лідів / чат-бот	Немає даних для навчання. Додаткова складність	Release 3
Договори з e-signature	Юридичний scope, потребує окремого провайдера	Release 3
Повна Zoho міграція	field2/field3/field5 та field29-56 потребують бізнес-уточнення. Ризик R-05	Release 2 після уточнень
GDPR / Right to be forgotten	Важливо, але не блокує MVP. Системи ще немає в продакшні	Release 3